

La partie et le tout : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer une partie connaissant le tout, retrouver le tout connaissant une partie, prendre un pourcentage d'un pourcentage. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- La PARTIE, connaissant le tout : $\text{partie} = \text{tout} \times \text{proportion}$. On multiplie.
- Le TOUT, connaissant une partie : $\text{tout} = \frac{\text{partie}}{\text{proportion}}$. On divise, et le tout est plus grand que la partie.
- Une partie d'une partie : on MULTIPLIE les deux proportions. 50 % de 40 %, c'est $0,5 \times 0,4 = 0,2$, soit 20 %.

1 Un lycée compte 800 élèves, dont 35 % sont en terminale. Combien d'élèves de terminale y a-t-il ?

2 Dans un lycée, 20 % des élèves sont demi-pensionnaires, soit 80 élèves. Combien le lycée compte-t-il d'élèves ?

3 Dans un lycée, 40 % des élèves sont en seconde, et 25 % de ces élèves de seconde font du sport en club. Quel pourcentage des élèves DU LYCÉE sont des élèves de seconde sportifs ?

4 Calculer les $\frac{3}{5}$ de 45.

5 30 % d'un nombre valent 12. Quel est ce nombre ?

6 Combien font 50 % de 60 % ?

7 Les $\frac{3}{4}$ d'un groupe représentent 18 personnes. Combien de personnes compte le groupe ?

8 Calculer 15 % de 240.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Dire si l'on cherche une partie, un tout, ou une partie d'une partie, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Première question à se poser : le nombre donné est-il le TOUT, ou une PARTIE ?
- On cherche le tout : on divise. ✓ Le résultat doit être plus grand que la partie.
- « 25 % DE CES élèves » : le tout a changé, c'est une partie d'une partie.

9 Le loyer

Une salariée consacre 30 % de son salaire à son loyer, qui est de 750 € par mois. Quel est son salaire ?

10 Combien de suffrages ?

À une élection (modèle), la liste A a obtenu 45 % des suffrages exprimés, soit 900 voix. Combien y a-t-il eu de suffrages exprimés ?

11 Les transports en commun

Dans une région (modèle), 60 % des habitants vivent en ville. Parmi les habitants des villes, 25 % prennent les transports en commun chaque jour. Quel pourcentage des habitants de la région cela représente-t-il ?

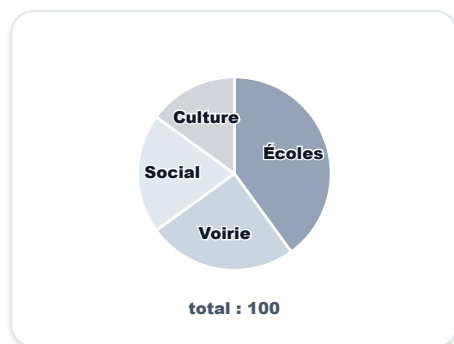
12 Retrouver le prix hors taxes

Avec une TVA à 20 %, une paire de chaussures coûte 120 € TTC. Quel est son prix hors taxes ? Combien de TVA l'État perçoit-il ?

13 Le budget d'une commune

Le diagramme donne la répartition du budget d'une commune (en %, modèle). Les écoles reçoivent 1,2 million d'euros.

- Quel est le budget total de la commune ?
- Combien reçoit la culture ?



14 Les forêts protégées

Un département de 6 000 km² est couvert à 35 % par la forêt, et 20 % de cette forêt est protégée (modèle).

- Quel pourcentage du département est en forêt protégée ?
- Quelle surface cela représente-t-il ?

15 Le chômage

Dans un pays (modèle), le taux de chômage est de 12 % de la population active, ce qui représente 3,6 millions de chômeurs. Quelle est la population active de ce pays ?

16 Les écrans

Une enquête (modèle) interroge 1 000 lycéens. 70 % ont un smartphone depuis le collège, et parmi eux, 40 % l'utilisent plus de trois heures par jour.

- Quel pourcentage de TOUS les lycéens interrogés cela représente-t-il ?
- Combien de lycéens ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- À chaque étape, on nomme le tout : « 75 % DES INSCRITS », « 90 % DES VOTANTS »...
- Une chaîne de parties se calcule en multipliant les proportions ; un tout retrouvé se vérifie en remultipliant.

17 Du bureau de vote au résultat

Une ville compte 40 000 inscrits (modèle). La participation est de 75 % ; 90 % des votants s'expriment (les autres votent blanc ou nul) ; la candidate A obtient 40 % des suffrages exprimés.

- a) Calculer le nombre de votants, de suffrages exprimés, puis de voix pour A .
- b) Quel pourcentage des INSCRITS a voté pour A ? Le calculer de deux façons.

18 La cantine et le budget

Une commune (modèle) dépense 180 000 € par an pour la cantine scolaire, soit 12 % de son budget. Les écoles dans leur ensemble (cantine comprise) représentent 30 % du budget.

- a) Quel est le budget de la commune ?
- b) Combien reçoivent les écoles ?
- c) Quelle part du budget des écoles la cantine représente-t-elle ?
- d) Vérifier le résultat avec un pourcentage de pourcentage.

19 Une population qui vieillit

Un pays (modèle) compte 60 millions d'habitants, dont 16 % ont 65 ans ou plus. Quarante ans plus tard, selon une projection, il en compte 64 millions, dont 25 % ont 65 ans ou plus.

- a) Combien de personnes de 65 ans ou plus aux deux dates ?
- b) À la seconde date, 40 % des 65 ans ou plus ont 80 ans ou plus. Quel pourcentage de la population totale cela représente-t-il ? Combien de personnes ?

20 Soldes et TVA

Pendant les soldes, un manteau est vendu 90 € TTC après une remise de 25 %. La TVA est de 20 %.

- a) Quel était le prix TTC avant la remise ?
- b) Quel est le prix hors taxes du manteau soldé ? Combien de TVA contient-il ?
- c) Un client dit : « Avant la remise, il coûtait $90 + 25\%$ de 90. » Calculer ce prix et expliquer l'erreur.

Corrigés : la partie et le tout, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On connaît le tout (800) et la proportion (35 %) : on cherche la partie, on multiplie.

10 % de 800 font 80 ; 30 % font 240 ; 5 % font 40.

$35 \% = 240 + 40 = 280$ élèves.

✓ Autre chemin : $800 \times 0,35 = 280$.

2. Ici, c'est le TOUT qu'on cherche : on divise la partie par la proportion.

$$\frac{80}{0,2} = \frac{800}{2} = 400 \text{ élèves.}$$

De tête : 20 %, c'est $\frac{1}{5}$. Si un cinquième vaut 80, le tout vaut $5 \times 80 = 400$.

✓ Vérification : 20 % de 400 = 80.

⚠ Le piège : $80 \times 0,2 = 16$. Un tout PLUS PETIT que sa partie, c'est impossible.



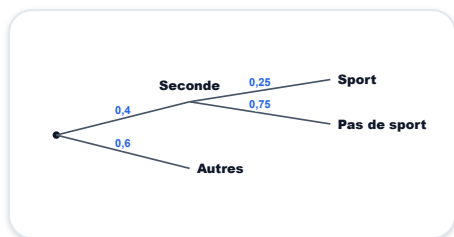
20 % = 80 élèves, donc 100 % = 400

3. Une partie (25 %) d'une partie (40 %) : on multiplie les deux proportions.

$0,4 \times 0,25 = 0,1$, soit 10 %.

De tête : 25 %, c'est un quart ; le quart de 40 %, c'est 10 %.

⚠ Ni $40 + 25 = 65 \%$, ni $40 - 25 = 15 \%$. Une partie d'une partie est PLUS PETITE que chacune des deux.



4. Prendre les $\frac{3}{5}$, c'est partager en 5, puis prendre 3 parts.

Une part : $45 \div 5 = 9$.

Trois parts : $3 \times 9 = 27$.

★ On divise d'abord : les nombres restent petits.

5. On cherche le tout. On redescend d'abord à 10 % : $30 \% \div 3$, donc $12 \div 3 = 4$.

Puis on remonte à 100 % : $10 \times 4 = 40$.

Le nombre est 40.

✓ Vérification : 30 % de 40 = 12.

pourcentage	10 %	30 %	100 %
valeur	4	12	40

6. On multiplie les deux proportions : $0,5 \times 0,6 = 0,3$, soit 30 %.

De tête : 50 %, c'est la moitié ; la moitié de 60 %, c'est 30 %.

⚠ Pas 110 %, pas 10 % : on ne fait ni la somme ni la différence.

7. Trois quarts valent 18 : un quart vaut $18 \div 3 = 6$.

Le groupe entier, quatre quarts : $4 \times 6 = 24$ personnes.

✓ Vérification : les $\frac{3}{4}$ de 24 font 18.

8. 10 % de 240 font 24 ; 5 %, la moitié, font 12.

$$15 \% = 24 + 12 = 36.$$

★ 15 % = 10 % + 5 % : le geste le plus utile du calcul de tête.

9. Le loyer

Le loyer est une PARTIE du salaire : on cherche le tout, on divise.

$$10 \% \text{ du salaire : } 750 \div 3 = 250 \text{ €}.$$

$$100 \% : 10 \times 250 = 2\,500 \text{ €}.$$

$$✓ 30 \% \text{ de } 2\,500 \text{ €} = 750 \text{ €}.$$

⚠ 30 % de 750 € (225 €) ne répond pas à la question : ce n'est pas le bon tout.

10. Combien de suffrages ?

On connaît une partie (900 voix) et sa proportion (45 %) : on cherche le tout.

$$\frac{900}{0,45} = \frac{90\,000}{45} = 2\,000 \text{ suffrages exprimés}.$$

De tête : 45 % valent 900, donc 5 % valent 100, et 100 % valent 2 000.

$$✓ 45 \% \text{ de } 2\,000 = 900.$$

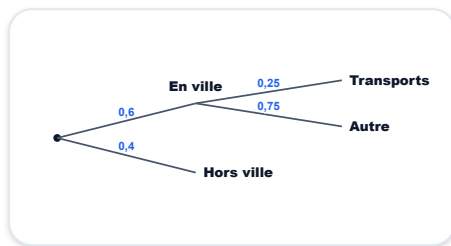
11. Les transports en commun

« 25 % des habitants DES VILLES » : le tout n'est plus la région, c'est une partie d'une partie.

$$\text{On multiplie : } 0,6 \times 0,25 = 0,15, \text{ soit } 15 \%.$$

De tête : le quart de 60 %, c'est 15 %.

⚠ Répondre 25 % serait confondre les deux tous : les citadins et toute la région.



12. Retrouver le prix hors taxes

La TVA s'ajoute au prix HT : le TTC vaut 100 % + 20 % = 120 % du prix HT.

$$\text{Le prix HT est le tout : on divise. } \frac{120}{1,2} = 100 \text{ €}.$$

$$\text{La TVA : } 120 - 100 = 20 \text{ €}.$$

⚠ Le piège : 20 % de 120 € = 24 €, puis 120 – 24 = 96 €. Faux : les 20 % portent sur le HT, pas sur le TTC.

13. Le budget d'une commune

a) On lit : les écoles ont 40 % du budget. 1,2 million est une PARTIE : on cherche le tout.

$$10 \% \text{ du budget : } 1\,200\,000 \div 4 = 300\,000 \text{ €}. \text{ Le budget : } 10 \times 300\,000 = 3 \text{ millions d'euros}.$$

$$\text{b) La culture a } 15 \% \text{ de } 3 \text{ millions : } 300\,000 + 150\,000 = 450\,000 \text{ €}.$$

★ Deux gestes à la suite : de la partie au tout, puis du tout à une autre partie.

14. Les forêts protégées

$$\text{a) Une partie d'une partie : } 0,35 \times 0,2 = 0,07, \text{ soit } 7 \%.$$

De tête : 20 %, c'est un cinquième ; $35 \div 5 = 7$.

$$\text{b) } 7 \% \text{ de } 6\,000 \text{ km}^2 : 1 \% \text{ vaut } 60, \text{ donc } 7 \% \text{ valent } 420 \text{ km}^2.$$

$$✓ \text{ Autre chemin : forêt } = 2\,100 \text{ km}^2, \text{ et } 20 \% \text{ de } 2\,100 = 420 \text{ km}^2.$$

15. Le chômage

Les chômeurs sont une PARTIE de la population active : on cherche le tout.

$$1 \% : 3,6 \div 12 = 0,3 \text{ million}.$$

$100 \% : 100 \times 0,3 = 30$ millions.

✓ 12% de 30 millions = 3,6 millions.

★ Le taux de chômage se calcule sur les ACTIFS (ceux qui travaillent ou cherchent un emploi), pas sur toute la population.

part des actifs	1 %	12 %	100 %
millions	0,3	3,6	30

16. Les écrans

a) Une partie d'une partie : $0,7 \times 0,4 = 0,28$, soit 28 %.

b) 28 % de 1 000 = 280 lycéens.

✓ Autre chemin : 70 % de 1 000 = 700, puis 40 % de 700 = 280.

⚠ 40 % n'est pas la réponse : c'est une part des 700, pas des 1 000.

17. Du bureau de vote au résultat

a) Votants : 75 % de 40 000, les trois quarts, soit 30 000.

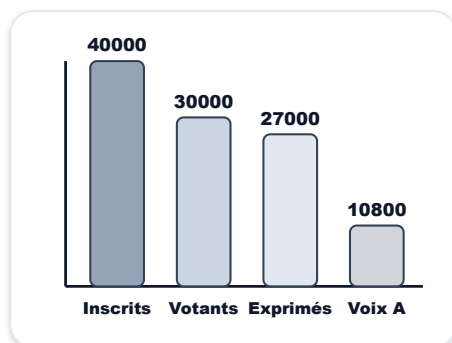
Exprimés : 90 % de 30 000 = $30\,000 - 3\,000 = 27\,000$.

Voix pour A : 40 % de 27 000 = $4 \times 2\,700 = 10\,800$.

b) Premier chemin : $\frac{10\,800}{40\,000} = \frac{108}{400} = \frac{27}{100} = 27 \%$.

Second chemin, en chaîne : $0,75 \times 0,9 \times 0,4 = 0,675 \times 0,4 = 0,27$.

★ « 40 % des voix » et « 27 % des inscrits » décrivent le même vote, avec deux tous différents.



18. La cantine et le budget

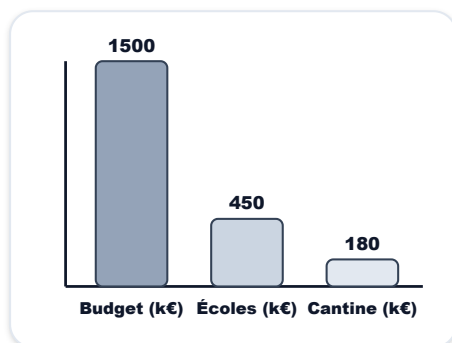
a) 180 000 € est une partie : 1 % du budget vaut $180\,000 \div 12 = 15\,000$ €, donc le budget vaut 1 500 000 €.

b) 30 % de 1 500 000 € = 450 000 €.

c) $\frac{180\,000}{450\,000} = \frac{18}{45} = \frac{2}{5} = 40 \%$.

d) 40 % de 30 % : $0,4 \times 0,3 = 0,12 = 12 \%$. On retrouve bien la part de la cantine dans le budget. ✓

★ La même cantine pèse 12 % du budget, et 40 % du budget des écoles : ce n'est pas le même tout.



19. Une population qui vieillit

a) Première date : 16 % de 60 millions. 1 % vaut 0,6 million, donc $16 \times 0,6 = 9,6$ millions.

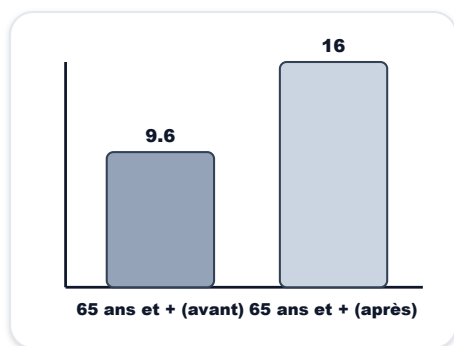
Seconde date : 25 % de 64 millions, le quart, soit 16 millions.

b) Une partie d'une partie : $0,4 \times 0,25 = 0,1$, soit 10 % de la population.

10 % de 64 millions = 6,4 millions de personnes.

✓ Autre chemin : 40 % de 16 millions = 6,4 millions.

★ C'est ainsi qu'on prévoit, des années à l'avance, les places en maison de retraite.



20. Soldes et TVA

a) Après une remise de 25 %, on paie 75 % du prix de départ : 90 € sont une PARTIE.

25 % du prix de départ : $90 \div 3 = 30$ €. Le prix de départ : $4 \times 30 = 120$ € TTC.

b) 90 € TTC = 120 % du prix HT : le HT est le tout. $\frac{90}{1,2} = \frac{900}{12} = 75$ € HT.

La TVA : $90 - 75 = 15$ €.

c) $90 + 22,50 = 112,50$ €. Faux : les 25 % se prennent sur le prix de DÉPART (120 €), pas sur le prix soldé.

⚠ Retrouver un prix d'avant, c'est toujours chercher un tout : on divise.

manteau soldé	TTC (€)	HT (€)	TVA (€)
montant	90	75	15